TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

NHÓM BIÊN SOẠN

Nội dung

1. Khái niệm về kỹ thuật đo lường
2. Sai số trong đo lường
3. Khái niệm về cảm biến và bộ chuyển đổi
4. Hiệu ứng được sử dụng trong cảm biến
5. Các mạch ứng dụng được dùng trong cảm biến
6. Hệ thống đo lường nhiều kênh

➢ Khái niệm đo lường

– Là việc so sánh giữa cái chưa biết (đại lượng cần đo) với một đại lượng đã biết (chuẩn – đơn vị đo) để có được kết quả đi kèm với đơn vị đo. Việc so sánh này có thể được thực hiện cách trực tiếp (đo trực tiếp) hoặc gián tiếp (phép đo gián tiếp).

– Kết quả đo được biểu diễn dưới dạng một con số với đơn vị kèm theo:

$$Q = \{Q\} \cdot [Q]$$

Trong đó: Q là Đại lượng vật lý cần đo, $\{Q\}$ là giá trị số đo, $[Q]$ là đơn vị đo

– *Quy tắc ghi kết quả đo*

+ Dạng đầy đủ

$$Q = \left(\{Q\} \pm U_Q\right)[Q]$$

Trong đó U_Q là độ không đảm bảo đo (measurement uncertainty) hoặc sai số tuyệt đối.

Ví dụ: $L = (25.0 \pm 0.1)\ cm$

→ Chiều dài L = 25.0 cm với sai số ±0.1 cm.

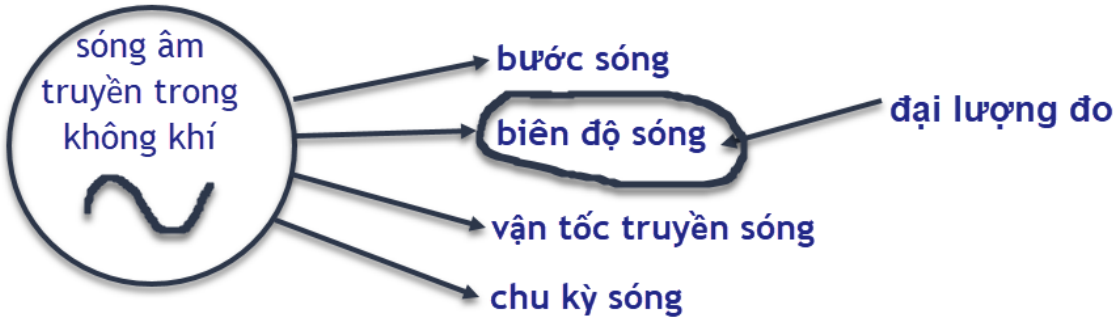
+ Dạng sai số tương đối

$$L = 25.0cm \pm 0.4\%$$

➢ Đại lượng đo

– Là một thông số của một quá trình vật lý. Một quá trình vật lý có thể có nhiều thông số, khi chúng ta quan tâm thông số nào thì thông số đó sẽ trở thành đại lượng đo.

– **Ví dụ:** Giả sử ta quan tâm đến thông số biên độ sóng thì biên độ sóng sẽ trở thành đại lượng đo.



– **Phân loại đại lượng đo**: dựa trên tính chất cơ bản của đại lượng đo, phân ra hai loại cơ bản đại lượng điện và đại lượng không điện

➢ Đại lượng đo

– **Phân loại đại lượng đo**

+ **Đại lượng điện:**

- **Đại lượng điện tác động** (active): có khả năng cung cấp năng lượng cho mạch đo (vd: điện áp, dòng điện)
- **Đại lượng điện thụ động** (passive): không tự cung cấp năng lượng, cần nguồn kích thích (vd: điện trở, điện dung, điện cảm).

+ **Đại lượng không điện (non-electrical):** các đại lượng vật lý, hóa học, sinh học như nhiệt độ, áp suất, khối lượng, độ ẩm… cần chuyển đổi sang dạng điện để đo.

➢ Đơn vị đo

– Là giá trị tiêu chuẩn của một đại lượng đo, được quốc tế quy định và mỗi quốc gia phải tuân thủ.

– **Phân loại đơn vị đo:**

+ **Đơn vị cơ bản (base/fundamental units)**

▪ Là các đơn vị chuẩn gốc, được định nghĩa với độ chính xác cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực hiện được.

Ví dụ: mét (m), kilogram (kg), giây (s), ampe (A), Kelvin (K), mol (mol), candela (cd).

+ **Đơn vị kéo theo (derived units)**

▪ Là các đơn vị hình thành từ sự kết hợp các đơn vị cơ bản thông qua các biểu thức toán học

Ví dụ: vận tốc (m/s), lực ($N = kg \cdot m/s^2$), công suất ($W = kg \cdot m^2/s^3$).

➢ Đơn vị đo

– **Hệ đơn vị đo lường**: Trên thế giới đang tồn tại nhiều hệ các đơn vị đo lường (hệ đo lường). Hệ đo lường quốc tế (SI) là hệ thống phổ biến nhất, gồm 7 đơn vị cơ bản và các đơn vị dẫn xuất.

STT	Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu
1	độ dài	mét	m
2	khối lượng	kilôgam	kg
3	thời gian	giây	s
4	cường độ dòng điện	ampe	A
5	nhiệt độ nhiệt động học	Kelvin	K
6	lượng vật chất	mol	mol
7	cường độ sáng	candela	cd

Bội số	Tên gọi	Ký hiệu	Ước số	Tên gọi	Ký hiệu
10^0	mét	m			
10^1	đêca	da	10^{-1}	đêxi	d
10^2	héctô	h	10^{-2}	xenti	c
10^3	kilô	k	10^{-3}	mili	m
10^6	mêga	M	10^{-6}	micrô	µ
10^9	giga	G	10^{-9}	nanô	n
10^{12}	têra	T	10^{-12}	picô	p
10^{15}	pêta	P	10^{-15}	femtô	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atô	a
10^{21}	zêta	Z	10^{-21}	zeptô	z
10^{24}	yôta	Y	10^{-24}	yóctô	y

➢ Thiết bị đo lường

– **Chức năng:** Cung cấp kết quả đo của đại lượng khảo sát; kết quả có thể hiển thị, ghi lại hoặc dùng để điều khiển tự động.

Ví dụ: Máy đo nhiệt độ trong hệ thống điều khiển nhiệt độ giúp giám sát và điều khiển tự động.

→ Vai trò quan trọng trong đo lường quá trình và tự động hóa.

– **Đặc tính:**

+ Phân loại theo nguyên lý đo: thiết bị đo điện, thiết bị đo điện tử.

+ Phân loại theo hiển thị: kim chỉ thị (analog) hoặc hiển thị số (digital).

+ Các đặc tính quan trọng: độ chính xác, độ nhạy, ổn định, độ tin cậy, khả năng truyền nhận tín hiệu từ xa (telemetry).

➢ Sơ đồ cấu trúc cơ bản của thiết bị đo:

– Cảm biến (Sensor / Transducer)

+ Chuyển đổi đại lượng không điện (nhiệt độ, áp suất, lực, …) sang đại lượng điện.

+ Chỉ có trong các thiết bị đo điện tử cho đại lượng vật lý trong công nghiệp.

– Bộ chế biến tín hiệu (Signal conditioning unit)

+ Biến đổi tín hiệu điện từ cảm biến (điện áp, dòng điện, điện trở…) thành dạng phù hợp cho bộ hiển thị.

+ Bao gồm: mạch phân tầm đo, mạch điều hợp trở, mạch khuếch đại, mạch cầu đo, mạch lọc, chỉnh lưu, sửa dạng tín hiệu, mạch chopper, chuyển đổi A/D…

– Bộ chỉ thị kết quả (Display / Output unit)

+ Hiển thị kết quả đo dưới dạng kim chỉ thị (analog) hoặc số hiển thị (digital).

➢ Chuẩn hóa trong đo lường

– **Chuẩn hóa (Calibrate):** Đảm bảo thiết bị đo được hiệu chỉnh theo chuẩn đo lường để kết quả đo chính xác.

– **Cấp chuẩn hóa:**

+ **Chuẩn quốc tế (Cấp 1):** Thực hiện tại Trung tâm đo lường quốc tế (Paris), độ chính xác cao nhất.

+ **Chuẩn quốc gia (Cấp 2):** Thực hiện tại viện định chuẩn quốc gia, theo chuẩn quốc tế.

+ **Chuẩn khu vực (Cấp 3):** Thực hiện tại các trung tâm định chuẩn vùng, theo chuẩn quốc gia.

+ **Chuẩn phòng thí nghiệm (Cấp 4):** Thực hiện tại phòng thí nghiệm được công nhận, cho thiết bị sản xuất công nghiệp.

➢ Định nghĩa sai số

– Là độ chênh giữa giá trị đo được X_m và giá trị thực/chuẩn X_t .

– Trong thực tế khó biết giá trị thực → dùng **giá trị tin cậy** (Expected value).

– Sai số chịu ảnh hưởng từ:

+ **Thông số thiết bị** (yếu tố kỹ thuật).

+ **Người đo** (yếu tố chủ quan).

+ **Điều kiện môi trường**.

➢ Các loại sai số

– **Sai số tuyệt đối (Absolute error)**:

$$\Delta X = |X_t - X_m|$$

→ Độ lệch tuyệt đối giữa giá trị đo và giá trị chuẩn.

Trong đó: $\boldsymbol{X_m}$ - Measured value – Giá trị đo được

$\boldsymbol{X_t}$ - True value – Giá trị thực hoặc chuẩn đo được từ dụng cụ mẫu. Trong thực tế, giá trị này thường được thay thế bằng giá trị trung bình $\bar{X}$ (mean value) sau nhiều lần đo.

– **Sai số tương đối (Relative error %):**

$$\delta_r = \frac{|X_m - X_t|}{X_t} \cdot 100\%$$

→ Phản ánh sai số theo tỉ lệ % so với giá trị chuẩn.

Trong thực tế, công thức này thường được tính gần đúng bằng cách sử dụng giá trị trung bình $(\bar{X})$hoặc một giá trị đo được (X_m)

$$\delta_r = \frac{|X_m - X_t|}{\bar{X}} \cdot 100\% \quad \text{hoặc} \quad \delta_r = \frac{|X_m - X_t|}{X_m} \cdot 100\%$$

➢ Các loại sai số

– Sai số toàn thang đo (Full Scale Error)

+ Sai số toàn thang đo (còn gọi là sai số qui dẫn) là tỉ số phần trăm của sai số tuyệt đối trên toàn bộ phạm vi đo (thang đo)

$$\delta_{FS}(\%) = \pm \frac{\Delta X}{X_{\max} - X_{\min}} \cdot 100\%$$

Trong đó: X_{max} - Giá trị lớn nhất của thang đo.

X_{min} - Giá trị nhỏ nhất của thang đo.

$X_{max} - X_{min}$: Giá trị toàn thang đo

+ Ví dụ: Đồng hồ áp suất 3–30 kPa, sai số ±2.5 kPa:

$$\delta_{FS}(\%) = \frac{\pm 2.5[kPa]}{30 - 3[kPa]} \cdot 100\% = \pm 9.26\%$$

➢ Các loại sai số

– **Cấp chính xác của thiết bị đo:**

+ Xác định giới hạn sai số cho phép (%).

+ Ghi rõ trên thiết bị (ví dụ: cấp chính xác 1 → sai số ±1%).

+ Ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy kết quả đo.

+ **Công thức tính cấp chính xác:**

$$C_A = \frac{\Delta X_{\max}}{X_{\max} - X_{\min}} \cdot 100\%$$

+ Giá trị cấp chính xác phổ biến: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5; 2.5; 4.0

→ Cấp càng nhỏ → độ chính xác càng cao.

➢ **Các loại sai số**

Ví dụ 1.9: Người ta cần kiểm tra cấp chính xác của một Vôn kế, biết Vôn kế này có giới hạn đo là 200V. Dùng một Vôn kế mẫu có cấp chính xác là 0,1 và giới hạn đo là 200V để kiểm tra. Khi đo điện áp, Vôn kế mẫu chỉ 128V và Vôn kế cần kiểm tra chỉ 124,5V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của Vôn kế cần kiểm tra?

b. Tìm cấp chính xác của Vôn kế cần kiểm tra, biết rằng sai số tuyệt đối đã tìm được là sai số tuyệt đối lớn nhất?

➢ **Các loại sai số**

Ví dụ 1.10: Một nguồn điện có điện áp định mức là 30V. Dùng Vôn kế có tầm đo cực đại là 50V để đo điện áp này. Kết quả đo được 30,1V.

a. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối của kết quả đo trên?

b. Giả sử sai số tuyệt đối đã tìm được là cực đại, tìm cấp chính xác của đồng hồ đo?

➢ **Các loại sai số**

Ví dụ 1.11: Một Vôn kế có sai số tầm đo ±1% ở tầm đo 300V. Dùng Vôn kế này để đo điện áp 120V.

a. Tính giới hạn sai số và viết kết quả đo?

b. Tìm khoảng giá trị của kết quả đo?

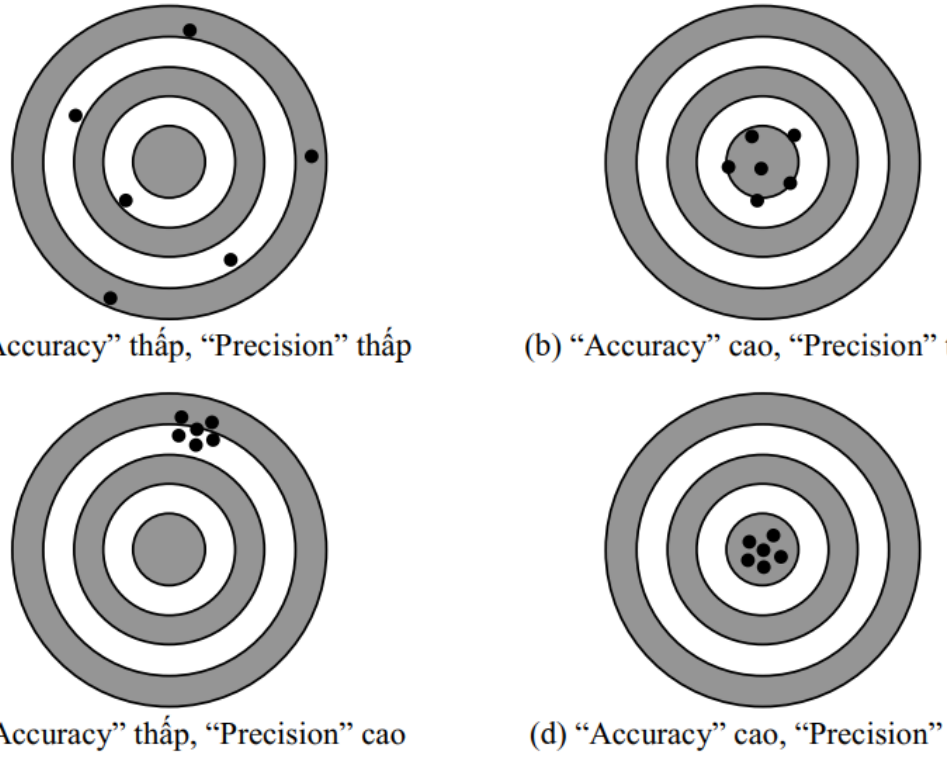
➢ Định nghĩa về độ chính xác

– *Độ chính xác (Accuracy):*

+ Mức độ gần đúng giữa giá trị đo được và giá trị thật của đại lượng

– *Độ chính xác lặp lại (Precision):*

+ Mức độ gần nhau giữa các kết quả đo trong nhiều lần đo lặp lại (tính lặp lại – repeatability).



(a) "Accuracy" thấp, "Precision" thấp

(b) "Accuracy" cao, "Precision" thấp

(c) "Accuracy" thấp, "Precision" cao

(d) "Accuracy" cao, "Precision" cao

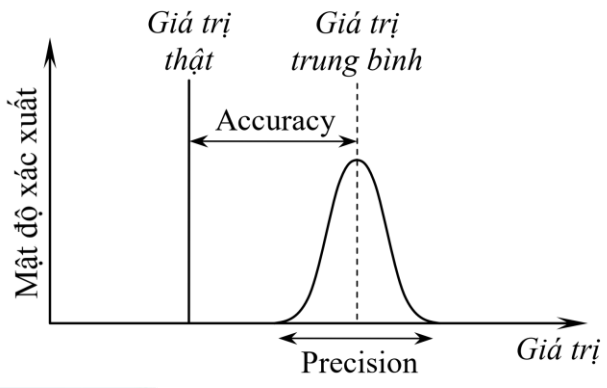
➢ Định nghĩa về độ chính xác

– *Độ chính xác (Accuracy):*

+ Công thức:

$$A = 1 - \delta_r \qquad A\% = 100\% - \delta_r$$

→ % độ chính xác của phép đo.



– *Độ chính xác lặp lại (Precision):*

+ Công thức:

$$P = 1 - \frac{\left|X_i - \overline{X}\right|}{\left|\overline{X}\right|}$$

→ Mức độ gần nhau của các kết quả đo lặp lại.

Trong đó: P - Precision (tính lặp lại)

X_i - Giá trị đo ở lần thứ i

$\overline{X}$ - Giá trị trung bình

➢ Phân loại nguyên nhân sai số:

- Sai số chủ quan: Do người đo đọc sai, ghi sai, dùng sai thiết bị.
- Sai số hệ thống: Do đặc tính thiết bị hoặc môi trường → có xu hướng lặp lại.
- Sai số do thiết bị đo: Do công nghệ chế tạo, lão hóa linh kiện.
- Sai số do môi trường: Nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, nhiễu điện từ.
- Sai số ngẫu nhiên: Xuất hiện bất thường, khó dự đoán → xử lý bằng thống kê.

➢ Nguồn gây sai số

- Không nắm thông số thiết kế.
- Thiết kế thiết bị kém.
- Hoạt động không ổn định.
- Bảo trì kém.
- Người vận hành sai.
- Giới hạn kỹ thuật của thiết bị.

➢ Phân tích thống kê số liệu đo

– **Mục tiêu:** Xác định sai số ngẫu nhiên và độ tin cậy của kết quả.

– **Các chỉ số quan trọng:**

+ ***Giá trị trung bình:***

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

→ Đại diện cho kết quả đo.

+ **Độ lệch (Deviation):**

$$d_i = X_i - \overline{X}$$

→ Khoảng cách từng giá trị so với trung bình.

+ **Độ lệch trung bình:**

$$D = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |d_i|$$

→ Độ phân tán kết quả đo.

+ **Độ lệch chuẩn (Standard deviation):**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i^2} \ (n \geq 30) \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} d_i^2} \ (n < 30)$$

→ Thước đo độ phân tán dữ liệu.

+ **Sai số ngẫu nhiên:**

$$e_{rand} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n} d_i^2}$$

- Giới hạn loại bỏ dữ liệu bất thường:

$$\lim(e_{rand}) = 4.5 \cdot e_{rand}$$

➢ Phân tích thống kê số liệu đo

– **Ví dụ: Kiểm tra chất lượng pin điện thoại**

+ Một nhà máy sản xuất pin Li-ion cho điện thoại thông minh, với dung lượng danh định là 4500 mAh. Kỹ sư kiểm tra chất lượng (QC) lấy ngẫu nhiên 8 viên pin từ một lô hàng để đo dung lượng thực tế.

+ Dữ liệu đo được (mAh): 4510, 4485, 4530, 4490, 4505, 4350, 4515, 4495.

➢ Phân tích thống kê số liệu đo

– **Ví dụ: Kiểm tra chất lượng pin điện thoại**

+ Phân tích thống kê

- Giá trị trung bình ($\bar{X}$)

$$\overline{X} = \frac{4510 + 4485 + 4530 + 4490 + 4505 + 4350 + 4515 + 4495}{8} = 4485$$

- Tính độ lệch ($d_i = X_i - \bar{X}$) cho từng mẫu

$$d_1 = 4510 - 4485 = 25$$
$$d_2 = 4485 - 4485 = 0$$
$$d_3 = 4530 - 4485 = 45$$
$$d_4 = 4490 - 4485 = 5$$
$$d_5 = 4505 - 4485 = 20$$
$$d_6 = 4350 - 4485 = -135$$
$$d_7 = 4515 - 4485 = 30$$
$$d_8 = 4495 - 4485 = 10$$

➢ Phân tích thống kê số liệu đo

– **Ví dụ: Kiểm tra chất lượng pin điện thoại**

+ Phân tích thống kê

- Tổng bình phương các độ lệch ($\sum d_i^2$):

$$\sum d_i^2 = 25^2 + 0^2 + 45^2 + 5^2 + 20^2 + (-135)^2 + 30^2 + 10^2 = 22300$$

- Sai số ngẫu nhiên (e_{rand})

$$e_{rand} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n} d_i^2} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{8(7)}\cdot 22300^2} \approx 13.31\,mAh$$

- Giới hạn loại bỏ ($\lim(e_{rand})$)

$$\lim(e_{rand}) = 4.5 \cdot e_{rand} = 4.5 \cdot 13.31 \approx 59.9\,mAh$$

➢ Phân tích thống kê số liệu đo

– **Ví dụ: Kiểm tra chất lượng pin điện thoại**

+ Phân tích thống kê

- Sánh độ lệch lớn nhất với giới hạn:
  - Độ lệch lớn nhất trong bộ dữ liệu: $|d_6| = |-135mAh| > 59.9mAh$
  - Lệch của mẫu pin 4350mAh vượt xa giới hạn cho phép → đây là một sản phẩm lỗi (outlier) và cần loại bỏ

➢ Giới hạn sai số

- Nhà sản xuất quy định sai số tầm đo (theo % của thang đo).

  Ví dụ: Vôn-kế ±2% ở thang đo 300V → sai số giới hạn = 6V.

- Khi đo ở giá trị thấp hơn thang đo, sai số % tăng lên.
- Nếu phép đo dùng nhiều thiết bị (VD: đo công suất bằng Vôn-kế + Ampe-kế) → sai số cộng gộp từ các thiết bị.

- **Cảm biến (Sensor)**
  - Dùng các hiệu ứng vật lý tự nhiên để chuyển đổi trực tiếp một dạng năng lượng bất kỳ thành năng lượng điện.
  - Trong các cảm biến phức tạp, có thể bao gồm cả phần tử cảm biến và các bộ chuyển đổi.
- **Bộ chuyển đổi (Transducer)**
  - Chuyển đổi một dạng năng lượng bất kỳ thành một dạng năng lượng khác.
  - Phạm vi khái niệm rộng hơn cảm biến.

Ví dụ:

- Cảm biến hóa học:

  + Bộ chuyển đổi 1: Năng lượng phản ứng hóa học → Nhiệt.

  + Bộ chuyển đổi 2: Nhiệt → Tín hiệu điện (phần tử cảm biến nhiệt độ).

➢ Phương trình chuyển đổi của cảm biến

– *Khái niệm*

+ Phương trình chuyển đổi (*transfer function*) là biểu thức toán học mô tả mối quan hệ giữa:

- Đại lượng **không điện cần đo** (ngõ vào chính)
- Đại lượng **điện ngõ ra** (điện áp, dòng) từ cảm biến.

– *Lý tưởng*

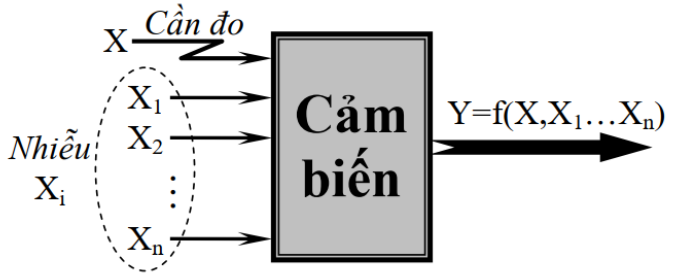
+ Ngõ vào chỉ bao gồm **đại lượng cần đo** → Ngõ ra phản ánh chính xác giá trị này.

– *Thực tế*

+ Luôn tồn tại **các đại lượng ngõ vào khác** (gọi là *nhiễu*) không mong muốn nhưng ảnh hưởng đến ngõ ra.

- Ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, rung động…
- Không thể loại bỏ hoàn toàn, chỉ có thể **giảm thiểu và hạn chế ảnh hưởng**.

– ***Dạng tổng quát*** $Y = f\left(X, X_1, \ldots, X_n\right)$



➢ Phân loại cảm biến

– *Theo nguyên lý hoạt động: Tích cực – Thụ động*

+ Cảm biến tích cực (Active sensor)

- Tự tạo tín hiệu điện từ đại lượng không điện nhờ hiệu ứng tự nhiên, không cần nguồn nuôi ngoài.
- Ví dụ hiệu ứng:
  - Nhiệt điện: nhiệt độ → điện áp.
  - Quang điện: ánh sáng → dòng điện.
  - Cảm ứng điện từ (Faraday): tốc độ quay hoặc lưu lượng → sức điện động.
  - Áp điện: lực → điện áp.

+ Cảm biến thụ động (Passive sensor)

- Chuyển đổi đại lượng không điện thành một thông số điện (điện trở, điện dung, điện cảm) → cần nguồn nuôi ngoài để tạo tín hiệu.
- Ví dụ: cảm biến điện trở, điện dung, điện cảm đo áp suất, dịch chuyển, nhiệt độ…

➢ Phân loại cảm biến

– *Theo dạng tín hiệu ngõ ra: Tương tự – Số*

+ Cảm biến tương tự (*Analog*)

- Ngõ ra là tín hiệu điện liên tục theo thời gian.
- Hầu hết cảm biến vật lý đều thuộc loại này.

+ Cảm biến số (Digital)

- Ngõ ra là tín hiệu số, xung vuông, nhị phân hoặc mã hóa.
- Ví dụ: encoder đo tốc độ động cơ, cảm biến tiệm cận (On/Off).

– *Theo tham chiếu: Tuyệt đối – Tương đối*

+ Cảm biến tuyệt đối (Absolute)

- Ngõ ra là giá trị tuyệt đối so với một mốc chuẩn tuyệt đối.
- Ví dụ: nhiệt điện trở bán dẫn đo theo thang Kelvin, cảm biến áp suất chân không tuyệt đối.

+ Cảm biến tương đối (*Relative*)

- Ngõ ra là giá trị so với một mốc tham chiếu tương đối.
- Ví dụ: cặp nhiệt ngẫu, cảm biến áp suất tương đối (so với áp suất khí quyển).

➢ Thông số đặc trưng của cảm biến

– *Độ nhạy (Sensitivity)*

+ Tỉ số giữa biến thiên đại lượng ngõ ra và biến thiên đại lượng ngõ vào.

+ Có hai loại:

▪ Độ nhạy chủ đạo:

$$S_X = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \approx \frac{\partial Y}{\partial X}$$

→ X là đại lượng cần đo.

▪ Độ nhạy phụ:

$$S_{X_i} = \frac{\Delta Y}{\Delta X_i} \approx \frac{\partial Y}{\partial X_i}$$

→ X_i là các đại lượng nhiễu.

+ Nguyên tắc lựa chọn cảm biến: Chọn loại có độ nhạy chủ đạo lớn và độ nhạy phụ nhỏ.

– *Độ chọn lựa (Selectivity)*

$$K \frac{S_X}{S_{X_i}}$$

→ Càng lớn thì khả năng phân biệt tín hiệu cần đo với nhiễu càng tốt.

– *Ngưỡng độ nhạy (Resolution)*

+ Biến thiên nhỏ nhất của đại lượng cần đo mà cảm biến có thể phát hiện.

+ Ngưỡng càng nhỏ → cảm biến càng nhạy.

+ Về ý nghĩa, ngưỡng độ nhạy ≈ độ phân giải.

Từ tính
- hall
- từ - điện trở
- Từ - nhiệt

Quang
- Nhiễu xạ
- zeeman
- doppler

Âm thanh
- Doppler
- âm - điện
- nhiệt - âm
- nhiễu xạ

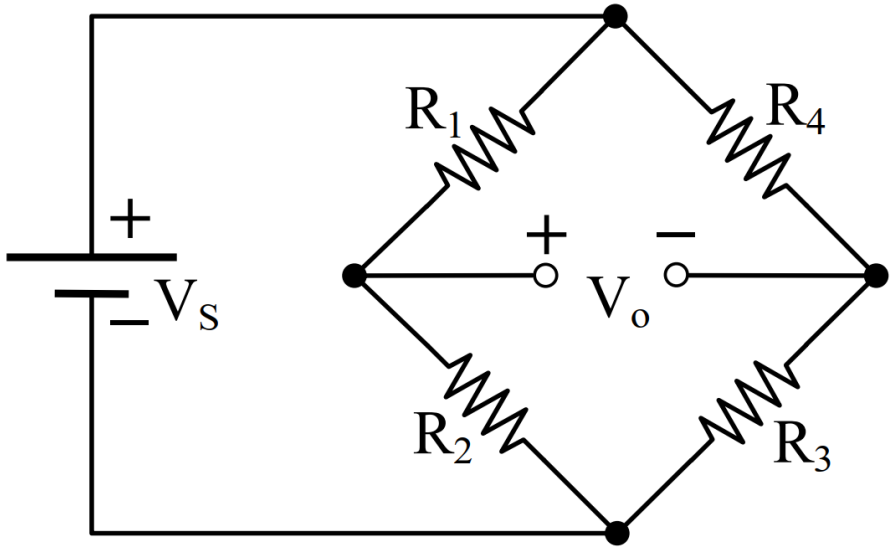
- **Chất bán dẫn**
  - Đường hầm
  - áp điện
  - áp điện trở
- **Quang điện**
  - Quang dẫn
  - quang điện
- **Nhiệt**
  - Thomson
  - seebeck
  - joule - thomson
- **Áp điện**
  - Áp điện
  - áp điện nghịch
  - áp điện trở

➢ Mạch cầu Wheatstone

- Dùng để đo lường trong mạch cảm biến, rất nhạy với sự thay đổi nhỏ.
- Cho quan hệ tuyến tính giữa điện áp ra và đại lượng biến đổi, không cần tuyến tính hóa cảm biến.
- Có thể triệt tiêu ảnh hưởng môi trường bằng cách mắc bán phần hoặc toàn phần.
- Công thứ điện áp ngõ ra

$$V_o = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_s$$

- Điều kiện cân bằng: $R_1 R_3 = R_2 R_4 \quad \Rightarrow \quad V_o = 0$
- Nguyên lý: Khi mất cân bằng, chỉ một thay đổi nhỏ điện trở cũng tạo ra điện áp ra ≠ 0



- Mạch cầu Wheatstone
  - Ứng dụng
    + Load cell / cân điện tử: Đo lực tác động → biến dạng → điện trở thay đổi → tính khối lượng
    + Cảm biến áp suất và strain measurement: Đo áp suất qua strain ở màng ngăn, cầu cân chỉnh tăng độ nhạy và bù nhiệt độ
    + Cảm biến khí cháy (catalytic bead): Sử dụng Wheatstone bridge để phát hiện sự thay đổi nhiệt do khí cháy bằng cách biến thiên điện trở platinum

➢ Ứng dụng OpAmp trong đo lường

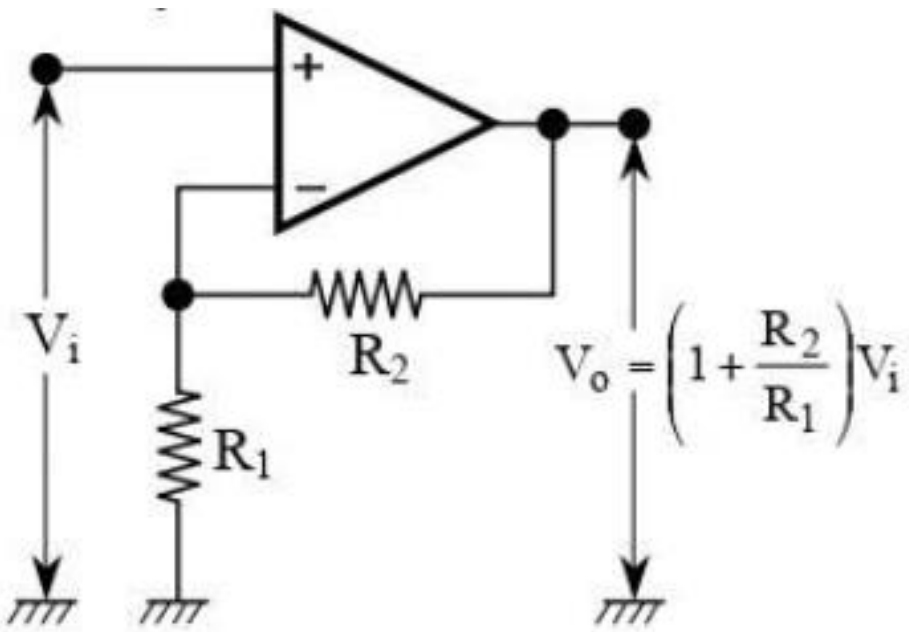
– Mạch khuếch đại không đảo (Non-inverting Amp)

+ Công dụng:

- Giữ pha tín hiệu, có trở kháng đầu vào cao → lý tưởng để kết nối trực tiếp từ cảm biến mà không làm suy giảm tín hiệu.

+ Ứng dụng trong cảm biến:

- Dùng làm bộ khuếch đại tín hiệu (signal conditioning) cho cảm biến như nhiệt độ, áp suất, strain gauge..., giúp tăng tín hiệu trước khi đưa vào bộ chuyển đổi ADC



➢ Ứng dụng OpAmp trong đo lường

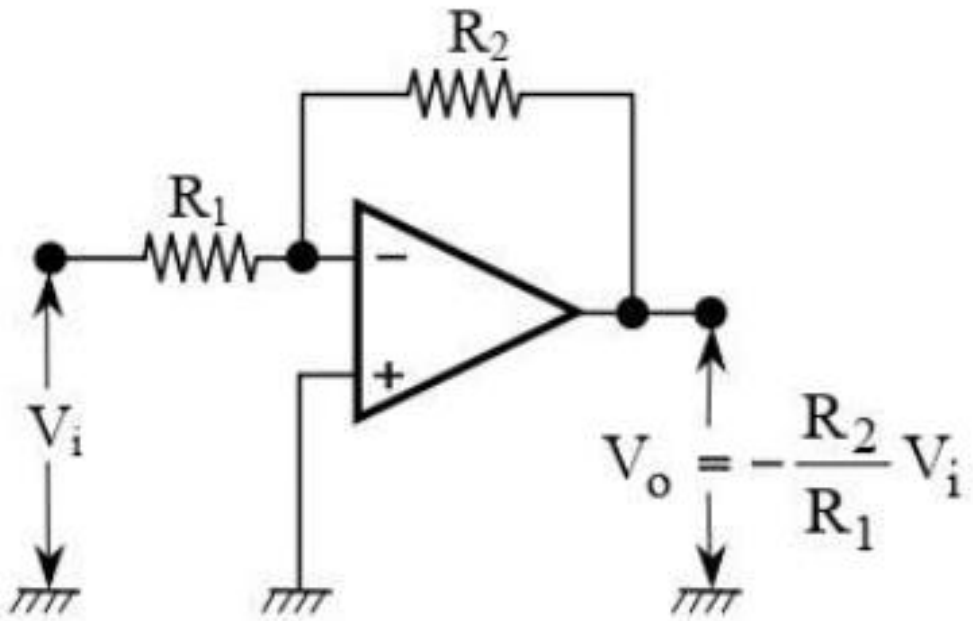
– Mạch khuếch đại đảo (Inverting Amp)

+ Công dụng:

- Khuếch đại tín hiệu đồng thời đảo pha 180°.

+ **Ứng dụng trong cảm biến:**

- Hữu ích trong các hệ thống cần chuyển đổi cực tính của tín hiệu từ cảm biến, ví dụ trong signal conditioning khi yêu cầu đảo pha cho phù hợp với mạch logic hay xử lý tiếp theo.



➢ Ứng dụng OpAmp trong đo lường

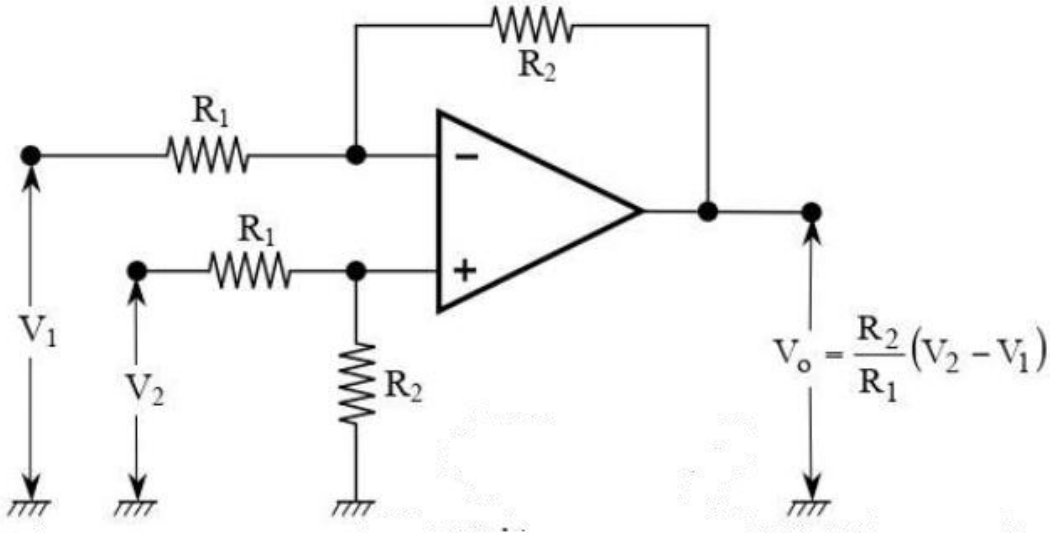
– Mạch khuếch đại vi sai (Differential Amp)

+ Công dụng:

- Khuếch đại độ chênh lệch giữa hai ngõ vào, triệt nhiễu chung (common-mode suppression).

+ **Ứng dụng trong cảm biến:**

- Dùng để đọc tín hiệu rất nhỏ từ **Wheatstone bridge**,
- Ví dụ như từ **load cell**, **RTD (nhiệt điện trở)**, **strain gauge**, thường dùng trong cân điện tử và hệ đo lực



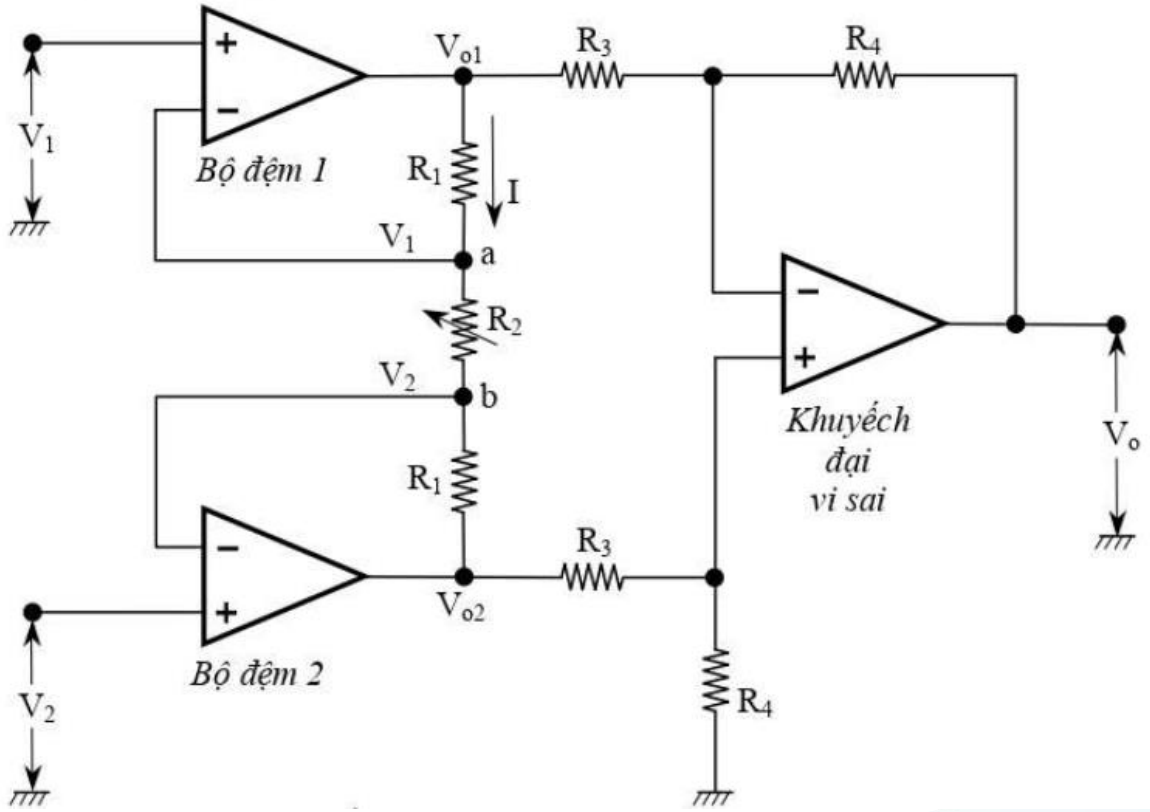
➢ Mạch khuếch đại đo lường

– Công dụng

+ Khuếch đại tín hiệu chênh lệch nhỏ trong môi trường nhiễu.

+ Giữ trạng thái tín hiệu sạch nhờ CMRR rất cao.

+ Điều chỉnh độ lợi dễ dàng bằng một biến trở.



➢ Mạch khuếch đại đo lường

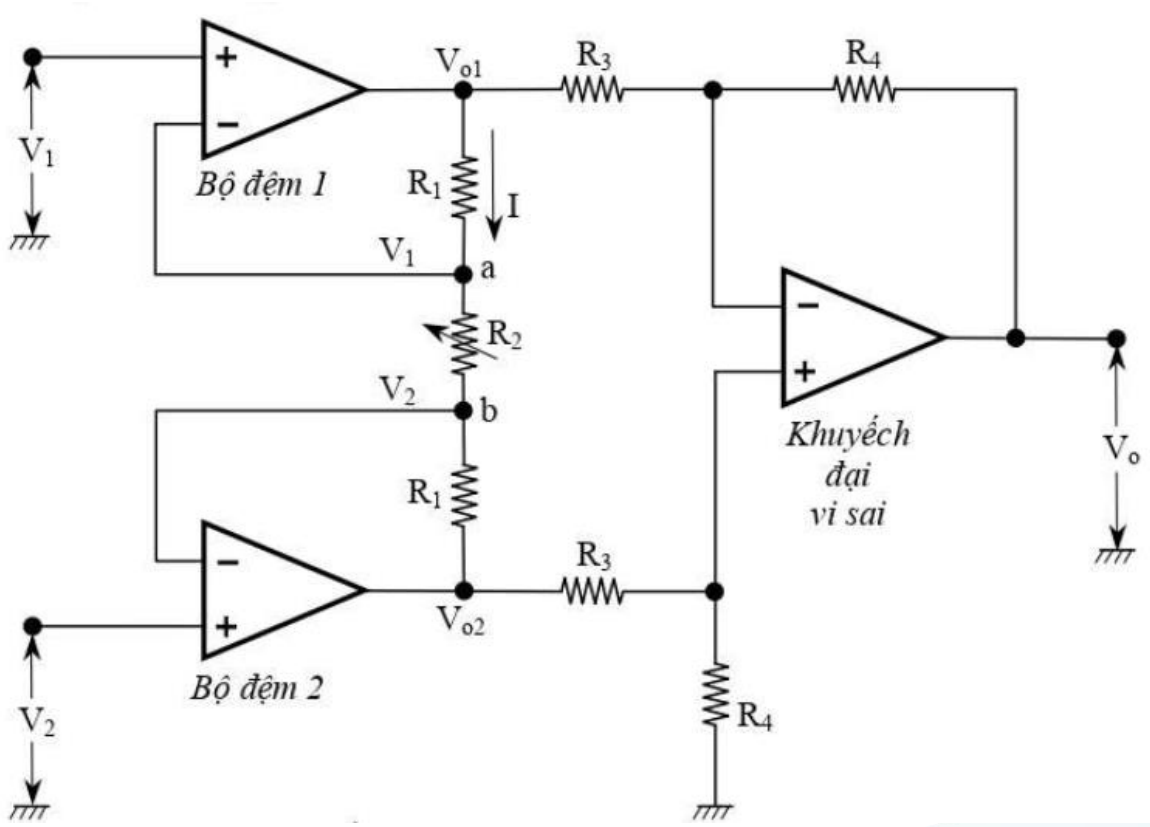
– Ứng dụng

+ Đọc tín hiệu từ Wheatstone bridge như load cell, strain gauge.

+ Sử dụng trong cảm biến áp suất, cân điện tử, xi-lanh, đảm bảo đo chính xác.

+ Khuếch đại tín hiệu trong thiết bị y sinh (ECG, EEG, v.v.).

+ Tăng tín hiệu từ cảm biến mức, nhiệt độ, dòng chảy trước khi xử lý hoặc truyền đi xa.



➢ Mạch khuếch đại đo lường

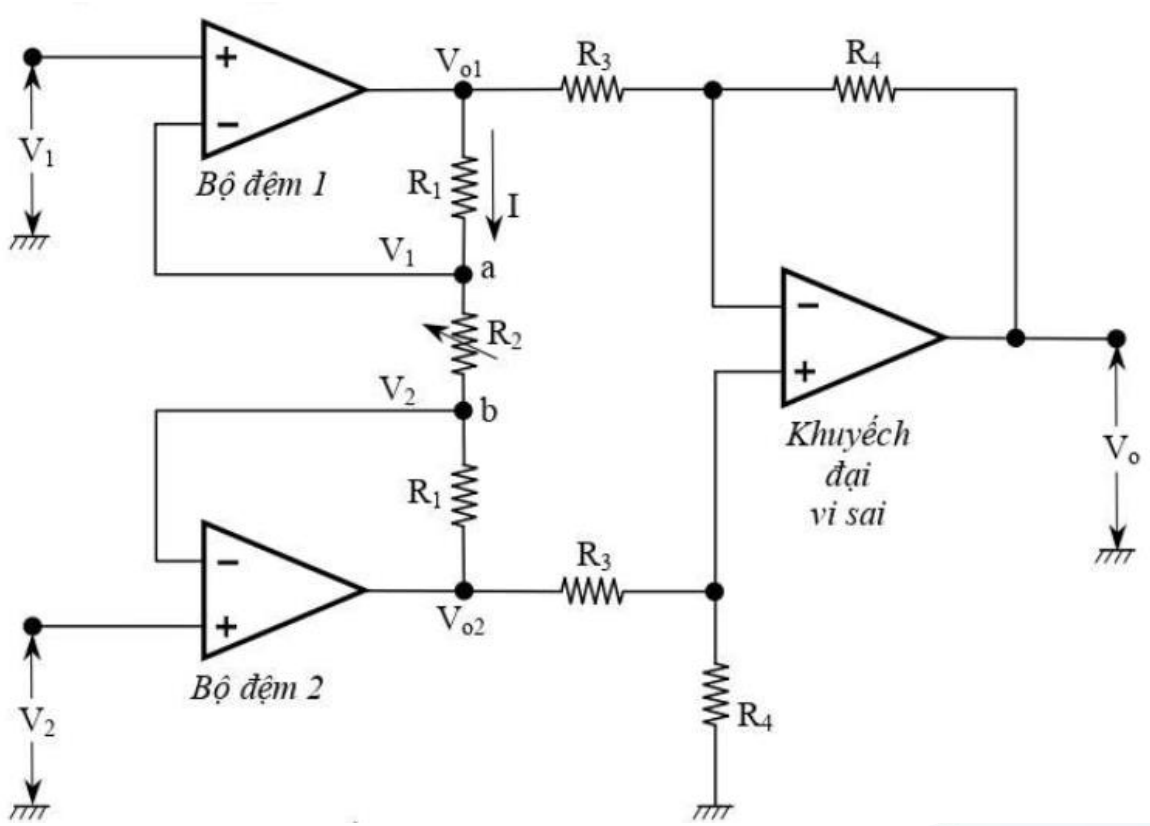
– Công thức

+ Điện áp ra

$$V_o = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)(V_2 - V_1)$$

+ Khi R_2 rất lớn (bỏ qua), công thức trở thành:

$$V_o = \frac{R_4}{R_3}(V_2 - V_1)$$



➢ Bộ so sánh

– *Nguyên lý:*

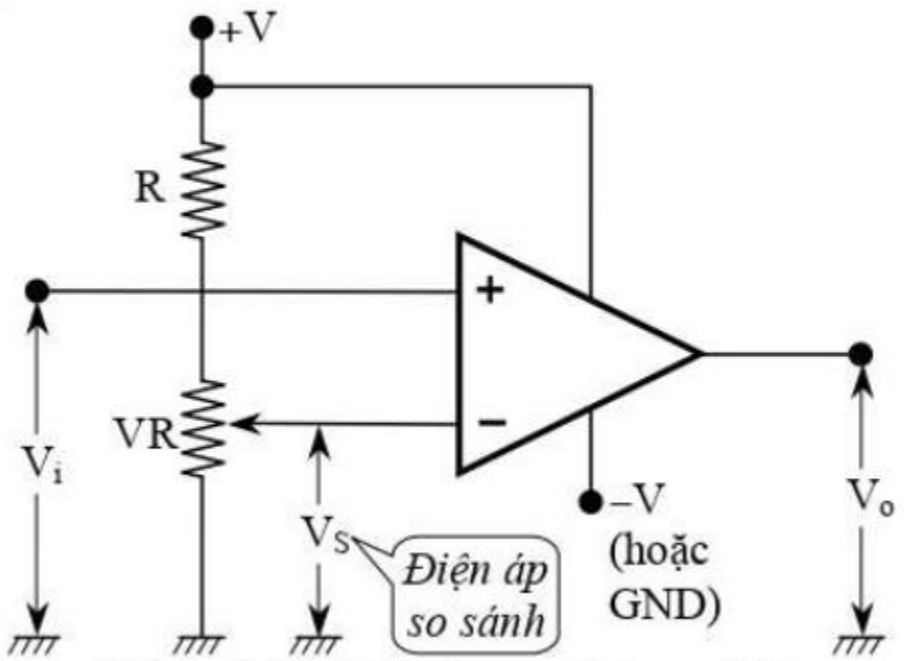
+ So sánh điện áp ngõ vào với mức tham chiếu V_S; đầu ra bật/tắt (logic cao – thấp)

– *Ứng dụng:*

+ Mạch bảo vệ quá áp/thiếu áp, điều khiển bơm, công tắc báo mức (nước, nhiệt độ).

– Biên độ đầu ra (nguồn đôi)

$$V_o = \begin{cases} +V_{oH}, & V_i > V_S \\ -V_{oL}, & V_i < V_S \end{cases}$$



➢ Mạch so sánh trễ (Hysteresis Comparator)

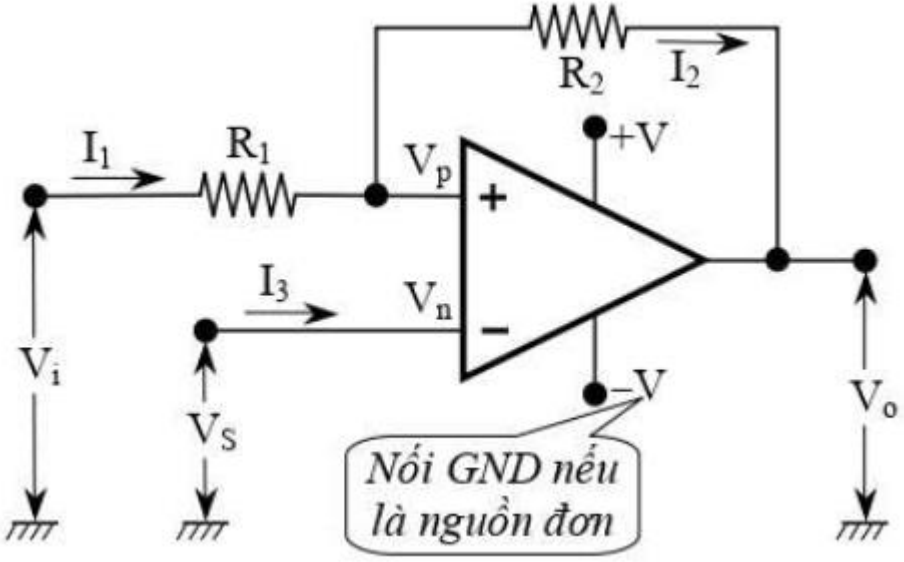
– **Nguyên lý:**

+ Thêm hồi tiếp dương từ đầu ra trở lại ngõ vào để tạo vùng trễ (chống chattering), đảm bảo đầu ra ổn định khi tín hiệu nhạy quá nhiều.

– Ngưỡng chuyển:

$$V_{iH} = \frac{R_1}{R_2}(V_S - V_{oL}) + V_S$$

$$V_{iL} = \frac{R_1}{R_2}(V_S - V_{oH}) + V_S$$



➢ Mạch so sánh trễ (Hysteresis Comparator)

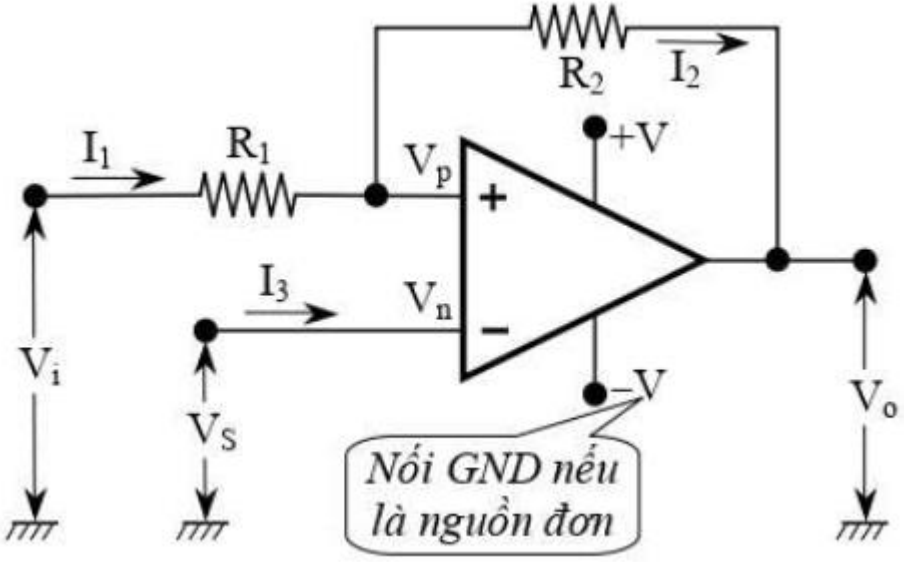
– Độ trễ (hysteresis width)

$$V_H = V_{iH} - V_{iL} = \frac{R_1}{R_2}(V_{oH} - V_{oL})$$

– Ứng dụng:

+ Chống nhiễu tín hiệu cảm biến (ví dụ cảm biến tốc độ, mức chất lỏng).

+ Điều khiển bơm/rơ-le tránh nhấn nhả liên tục



➢ Các loại mạch tính toán

Mạch	Công thức	Ứng dụng
➢ **Cộng**	$V_o = V_1 + V_2$ hoặc $V_o = -(V_1 + V_2)$	Tổng tín hiệu từ nhiều cảm biến.
➢ **Trừ**	$V_o = V_2 - V_1$	Loại bỏ tín hiệu nền; đo chênh lệch.
➢ **Logarit**	$V_o = -V_T \ln(V_i/RI_s)$	Xử lý dải động lớn (ánh sáng, âm thanh).
➢ **Lũy thừa**	$V_o = -RI_s e^{V_i/V_T}$	Điều khiển công suất theo hàm mũ.
➢ **Nhân**	$V_o = V_1 \cdot V_2$	Điều chế tín hiệu (AM modulation).
➢ **Chia**	$V_o = V_1/V_2$	Tính tỷ lệ, mạch cảm biến tỷ lệ.

Giảng viên: Phạm Huỳnh Thế

theph@hcmute.edu.vn | 0858 588 800

BM Cơ sở kỹ thuật Điện – Khoa Điện Điện Tử – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thạc sĩ – Chuyên ngành Điện tử Công nghiệp

Hướng Nghiên Cứu Chính

Xử lý ảnh – Trí tuệ nhân tạo – Hợp nhất cảm biến

→ Ứng dụng trong robot di động

- Theo dõi chuyển động
- Định vị, xây dựng bản đồ
- Điều hướng tự hành (indoor & outdoor).

🚀 Hướng Nghiên Cứu Chính

🔷 Thuật toán điều khiển thông minh

→ Nghiên cứu và phát triển:

- Lập kế hoạch đường đi cục bộ (Local Path Planning)
- Tối ưu hóa quỹ đạo
- Tránh vật cản trong môi trường phức tạp

🔷 Xử lý lỗi cảm biến bằng AI

→ Phát hiện lỗi, hiệu chỉnh dữ liệu và loại bỏ nhiễu cho:

- Xe tự hành
- Robot công nghiệp
- Hệ thống giám sát công nghiệp